



Investimentos
& Asset
Allocation

MÓDULO 11

TUTORIAL

Planilha de Gerenciamento de Risco

Tutorial – Planilha de Controle de Operações

PASSO 1: DETERMINAR OS PARÂMETROS DE RISCO

Relação Risco x Ganho (Parcial)

Nesse campo, devemos preencher – caso opte-se por uma estratégia de realização parcial de lucros – qual será a relação risco x ganho do fechamento parcial da operação. Tal cálculo é feito observando o stop definido. Considere que compraremos uma ação por 10,00 com stop posicionado em 9,00. Se definirmos – para a realização parcial – uma relação risco x ganho de 1, então iremos vender uma parte das ações por 11,00. Quando, por exemplo, o parâmetro definido para saída parcial for uma relação de risco x ganho de 2, teremos uma realização parcial que corresponde ao dobro (2x) do stop. Exemplo: compra por 10 / stop em 9 / realização parcial em 12. Para fins didáticos, consideremos uma realização parcial com relação risco x ganho de 1.

Saída Parcial (Qtde)

Nesse campo, iremos definir quantos % das ações que compramos ou vendemos a descoberto serão realizadas parcialmente. É interessante observar que, se usarmos uma relação risco x ganho parcial de 1, eliminamos boa parte do risco da operação, pois mesmo que depois a ação caia e sejamos stopados, não perderemos dinheiro. Exemplo: compramos 200 ações por 10,00 e realizamos 100 por 11,00. Após isso, a ação caiu e atingiu o stop em 9,00. O resultado bruto da operação é zero, pois: 1,00 de lucro com 100 ações equivale a 100 reais de lucro. 1,00 de prejuízo com as 100 ações sobressalentes equivale a 100 reais de prejuízo. Assim, a operação tem resultado bruto zerado. Consideramos, para fins didáticos, uma saída parcial de 50% da operação.

Relação Risco x Ganho (Final)

Nesse campo, devemos preencher nosso parâmetro final de relação risco x ganho. Ou seja: zeraremos a operação quando atingirmos quanto de lucro em relação ao stop? Se definirmos uma relação risco x ganho final de 3, então nossa realização de lucro será 3x o tamanho do stop: se o stop é de 1,00, o lucro será de 3,00. Logo, se compramos por 10,00 e o stop está posicionado em 9,00 e a realização final (zeragem da operação) será por 13,00 (3,00 de lucro, que é 3x o tamanho do stop). Consideramos, então, uma relação risco x ganho de 3.

Capital por Operação

Nesse campo, iremos definir qual é o percentual máximo de nosso capital total que pode ser alocado em uma só operação. Se nosso capital for 100.000 e definirmos 15% como parâmetro de capital por operação, 15.000 será o capital máximo que poderemos destinar para uma única operação.

Risco Carteira (%)

Nesse campo, iremos preencher nosso parâmetro de perda percentual em relação ao valor de nossa carteira: continuando com o exemplo de 100.000, se definirmos que não queremos perder mais de 1% de nossa capital em uma só operação, esse será o parâmetro definido como Risco Carteira. Assim, o stop de nossas operações não pode nos custar mais que 1.000 (1% de 100.000).

Exposição Total

Nesse campo, iremos definir qual será o percentual máximo de nosso capital que pode ficar exposto no mercado. Ou seja: se tudo der errado e todas as operações abertas forem stopadas, qual é o máximo – em percentual – que toleramos perder. Seguindo no exemplo de 100.000 de capital total, uma exposição total de 10% significa que a soma financeira de todos os stops definidos nas operações abertas não pode ultrapassar 10.000 (10% de 100.000).

Capital Total – Aba “Metas”, no campo Base de Dados (célula C36)

Nessa célula inserimos o nosso capital inicial. Esse valor será acrescido/diminuído conforme as operações forem cadastradas na aba “Resultados”.

Gerenciamento de Risco		Gerenciamento de Capital	
Campo	Valor		
Relação RxG (Parcial)	1,0	Capital Total	100.000
Saída Parcial (Qtde.)	50%	Ordens Inseridas	0
Relação RxG (Final)	3,0	Ordens Executadas	0
Capital por Operação	15%	Poder de Compra/Venda	100.000
Risco Carteira (%)	1,0%	Exposição Total	0,0%
Exposição Total	10%	Stop Gain Projetado Total	0
		Stop Loss Projetado Total	0

Tabela parcialmente preenchida com os parâmetros de gerenciamento de risco

PASSO 2: CALCULADORA DE SAÍDAS E TAMANHO DE LOTE

Com os parâmetros de risco definidos, inserimos o preço de entrada e stop loss conforme a análise que fizemos dos gráficos. Com isso, a calculadora nos mostrará os preços de saída parcial, saída final, quantidade parcial, quantidade final e quantidade total. No exemplo abaixo, simularemos uma ação que queremos comprar por 10,00 com stop posicionado em 9,30.

Calculadora de Saídas & Tamanho de Lote							
Tipo	Entrada	Stop Loss	Saída Parcial	Saída Final	Qtde. Parcial	Qtde. Final	Qtde. Total
Ação	10,00	9,30	10,70	12,10	700	700	1.400

Observe que – dados os preços de entrada e stop, além dos parâmetros de risco – a calculadora nos indica que o máximo de ações que podemos comprar é de 1.400 (quantidade), considerando que não temos outras operações em aberto. Como definimos parcial de 50% com relação de risco x ganho parcial de 1, pretendemos vender 700 ações por 10,70, além das outras 700 por 12,10.

PASSO 3: Cadastrando as operações

As operações devem ser preenchidas na sessão “Operações Ativas”. No exemplo abaixo, inserimos a operação citada no Passo 2. Repare que são cadastradas duas operações: uma considerando a saída parcial de 50% da operação e a outra considerando a realização completa da operação.

Perceba também que, considerando o preço atual – que pode ser preenchido ou importado de algum serviço de cotações – a planilha calcula o resultado aberta da operação, em percentual e financeiro, o risco percentual sobre o capital total da carteira em caso de stop e os valores que serão obtidos em caso de sucesso da operação (“Stop Gain Projetado”) ou insucesso (“Stop Loss Projetado”).

Outra observação relevante é que, ao preencher os campos de “Operações Ativas”, a tabela de Gerenciamento de Capital passa a mostrar informações importantes, tais quais:

Ordens Inseridas: corresponde ao valor total das operações em aberto;

Poder de Compra/Venda: capital livre para realizar outras operações;

Exposição Total: revela o percentual da carteira que será perdido caso todos os stops sejam acionados;

Stop Gain Projetado Total: valor que será ganho caso todas as operações atinjam seus alvos;

Stop Loss Projetado Total: valor que será perdido caso todas as operações atinjam seus stops.

Controle de Operações Swing Trade - Posições

Gerenciamento de Risco	
Campo	Valor
Relação RxG (Parcial)	1,0
Saída Parcial (Qtde.)	50%
Relação RxG (Final)	3,0
Capital por Operação	15%
Risco Carteira (%)	1,0%
Exposição Total	10%

Gerenciamento de Capital	
Capital Total	100.000
Ordens Inseridas	14.000
Ordens Executadas	1.960
Poder de Compra/Venda	86.000
Exposição Total	1,0%
Stop Gain Projetado Total	1.960
Stop Loss Projetado Total	980

Calculadora de Saídas & Tamanho de Lote							
Tipo	Entrada	Stop Loss	Saída Parcial	Saída Final	Qtde. Parcial	Qtde. Final	Qtde. Total
Ação	10,00	9,30	10,70	12,10	700	700	1.400

Operações Ativas

Compra ou Venda	Ativo	Qtde.	Preço Entrada	Stop Loss	Saída Parcial	Saída Final	Data Execução	Preço Atual	Resultado %	Resultado R\$	Total da Operação	Risco Carteira	Stop Gain Projetado	Stop Loss Projetado
Compra	ABCD4	700	10,00	9,30	10,70		02/01	10,50	5,0%	350	7.000	0,5%	490	490
Compra	ABCD4	700	10,00	9,30		12,10	02/01	10,50	5,0%	350	7.000	0,5%	1.470	490

PASSO 4: Cadastrando as operações fechados

Quando as operações são encerradas, deve-se excluir da seção de operações ativas e incluí-las na aba "Resultados". Conforme o exemplo acima, consideremos que a operação foi bem-sucedida. Ela deve ser cadastrada da seguinte forma:

Controle de Operações Swing Trade - Resultados

Operações Concluídas

Data de Entrada	Data de Saída	Ativo	Qtde.	Preço de Compra	Preço de Venda	Resultado Final	Acumulado
02/01/22	05/01/22	ABCD4	1.400	10,00	11,40	1.960	1.960

Imediatamente, o resultado da operação será acumulado ao capital da carteira na aba "Posições":

Gerenciamento de Capital	
Capital Total	101.960

PASSO 5: Aba "Metas"

Conforme os resultados forem sendo inseridos na aba "Resultado", a aba "Metas" agrupará o resultado por mês e exibir o desempenho do trader através de gráficos e indicadores financeiros e percentuais.

Por fim, na aba "Dados", pode-se inserir dados de apoio, como cotações em tempo real.

MBA

| **Investimentos
& Asset
Allocation**